

## 9

## Electricidad y temperatura en sistemas biológicos

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

### ◆ ¿Por qué es importante este tema?

El cuerpo humano funciona con señales eléctricas y mantiene su temperatura estable. Este tema conecta la física con la biología, algo que el EXANI-I evalúa al relacionar el conocimiento científico con el cuerpo humano.

## Definición

Los **sistemas biológicos** usan fenómenos eléctricos (impulsos nerviosos, latido del corazón) y regulan su temperatura interna para mantenerse en funcionamiento. A esa capacidad de mantener condiciones internas estables se le llama **homeostasis**.

## Conceptos clave

### Electricidad en el cuerpo

- **Impulso nervioso:** las neuronas transmiten información mediante señales eléctricas llamadas potenciales de acción, gracias al movimiento de iones de sodio ( $\text{Na}^+$ ) y potasio ( $\text{K}^+$ ).
- **Actividad eléctrica del corazón:** el corazón genera su propio impulso eléctrico (en el nodo sinoauricular); ese impulso se registra con un electrocardiograma (ECG).
- **Contracción muscular:** los músculos se contraen al recibir señales eléctricas; intervienen iones de calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ).

### Temperatura corporal

La temperatura normal del ser humano es de aproximadamente **37 °C**. El cuerpo la regula con mecanismos como:

- **Sudoración:** libera calor al evaporarse el sudor (enfría cuando hace calor).
- **Escalofríos:** la vibración muscular genera calor cuando hace frío.
- **Vasodilatación / vasoconstricción:** los vasos sanguíneos se ensanchan para perder calor o se estrechan para conservarlo.

### Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

**Temperatura corporal normal  $\approx 37\text{ °C}$**

**Iones clave:  $\text{Na}^+$  y  $\text{K}^+$  (nervios) ·  $\text{Ca}^{2+}$  (músculos)**

## Ejemplos resueltos

**Ejemplo.** Cuando haces ejercicio, los músculos producen calor; el cuerpo responde sudando y dilatando los vasos de la piel para liberar ese exceso de calor y mantener los 37 °C.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

**¿Qué mecanismo utiliza el cuerpo humano para liberar calor cuando la temperatura ambiental es muy alta?**

- A)** Los escalofríos
- B)** La sudoración y la vasodilatación
- C)** La vasoconstricción

✓ **Respuesta correcta: B**

*Al hacer calor, el cuerpo suda (el sudor se evapora y enfría) y dilata los vasos sanguíneos de la piel para liberar calor. Los escalofríos y la vasoconstricción sirven para conservar calor cuando hace frío.*

★ **Tip para el examen**

Relaciona calor → sudor + vasos abiertos (perder calor); frío → escalofríos + vasos cerrados (conservar calor). Y recuerda: nervios y corazón funcionan con electricidad (iones).